DS 1 h

Problèmes du premier degré

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Équations — 5 pts

Résous les équations suivantes.

a) $7x - 3 = 25$ — 1 pt RÉA

$7x = 28$; $x = 4$

b) $2x + 9 = 5x - 6$ — 1,5 pts RÉA

$15 = 3x$; $x = 5$

c) $3(x - 2) = x + 8$ — 1,5 pts RÉA

$3x - 6 = x + 8$; $2x = 14$; $x = 7$

d) $4x + 1 = 7$. Donne la solution sous forme de fraction, puis sous forme décimale. — 1 pt RÉA

$4x = 6$; $x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1{,}5$

2 Inéquations — 5 pts

a) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \geq -3$. — 0,5 pt APP

$[-3 ; +\infty[$

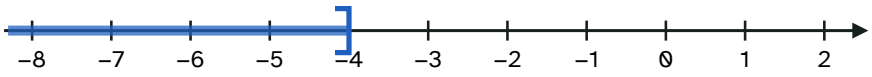
b) Résous l'inéquation $3x - 2 < 10$. — 1,5 pts RÉA

$3x < 12$; $x < 4$

c) Résous l'inéquation $6 - 2x \geq 14$. — 1,5 pts RÉA

$-2x \geq 8$; $x \leq -4$

d) Écris l'ensemble des solutions de l'inéquation $6 - 2x \geq 14$ avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée. — 1 pt RÉA



$]-\infty ; -4]$

e) Le nombre −4 est-il solution de l'inéquation $6 - 2x \geq 14$? Justifie. — 0,5 pt VAL

Oui : $6 + 8 = 14$ et $14 \geq 14$.

DS 1 h

Problèmes du premier degré

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Choisir un transporteur — 5 pts



Une boutique en ligne compare deux transporteurs. Transporteur A : 40 € de forfait par semaine, puis 1,50 € par colis. Transporteur B : 2,30 € par colis, sans forfait. On note x le nombre de colis envoyés dans la semaine.

a) Calcule le prix de l'envoi de 30 colis avec chaque transporteur. — 1 pt RÉA

A : $40 + 45 = 85$ € ; B : 69 €.

b) Écris l'équation qui traduit « les deux transporteurs coûtent le même prix ». — 1 pt APP

$40 + 1{,}5x = 2{,}3x$

c) Résous cette équation. — 1,5 pts RÉA

$40 = 0{,}8x$; $x = 50$.

d) La boutique envoie 80 colis par semaine. Quel transporteur doit-elle choisir ? Justifie. — 1,5 pts ANA COM

A : $40 + 120 = 160$ € ; B : 184 €. Elle doit choisir le transporteur A.

4 La prime d'une commerciale — 5 pts



Une commerciale touche chaque mois un fixe de 1250 € et une commission de 6 % du chiffre d'affaires qu'elle réalise. Elle veut gagner au moins 1790 € ce mois-ci. On note x son chiffre d'affaires du mois, en euros.

a) Calcule son salaire pour un chiffre d'affaires de 5 000 €. — 1 pt RÉA

$1250 + 0{,}06 \times 5000 = 1550$ €

b) Écris l'inéquation qui traduit son objectif. — 1 pt APP

$1250 + 0{,}06x \geq 1790$

c) Résous cette inéquation. — 2 pts RÉA

$0{,}06x \geq 540$; $x \geq 9000$.

d) Réponds au problème par une phrase. — 1 pt COM

Elle doit réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 9 000 €.

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				